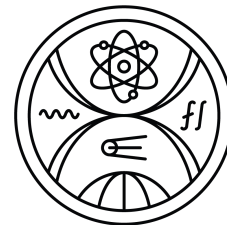


Extending MHS-Based Abduction in DLs through OWL API Integration

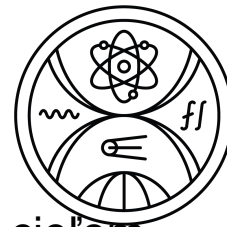
Kupor Mykyta

Motivacia:



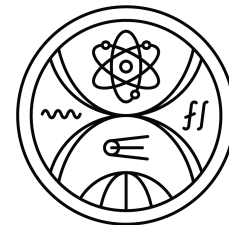
- Abdukcia: Baza ználosti(K), Vysvetlenie(E), Pozorovanie(O)
- $K \cup E \models O$.
- CATS vyžaduje použitie DL reasonerov spolu s vnútornými štruktúrami zostrojených pomocou Tablového algoritmu.
- V súčasnom stave prístup ku týmto štruktúram ponúka iba jeden DL reasoner

Ciele



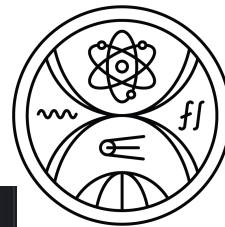
- Rozšíriť DL reasonery pomocou implementácie OWL API rozhrania s cieľom sprístupniť uzly vytvorených grafov.
- Zapojenie vylepšených DL reasonerov do existujúceho abdukčného nástroja.
- Údržba a funkčné vylepšenia implementácií open-source reasonerov, čím sa zvýši ich celková kompatibilita a výkon.
- Komparatívna evaluácia.

Knižnice a vyvojové prostredie



- OWL API
- interface OWLKnowledgeExplorerReasoner
- Reasoner (OpenIlet) a abdukčný nástroj (CATS) sú implementované v Java
- [GitHub](#)

Dosiahnuté výsledky



```
@Override // Implemented 3 usages 2 kupor
public RootNode getRoot(OWLObjectPropertyExpression expression) {...}

@Override // To implement 5 usages 2 kupor
public Node<? extends OWLObjectPropertyExpression> getObjectNeighbours(RootNode node, boolean deterministicOnly) {...}

@Override // To implement 8 usages 2 kupor
public Collection<RootNode> getObjectNeighbours(RootNode node, OWLObjectProperty property) {...}

@Override // Implemented 1 usage 2 kupor
public Node<? extends OWLClassExpression> getObjectLabel(RootNode node, boolean deterministicOnly) {...}

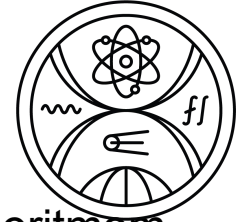
@Override // Not used 2 usages 2 kupor
public Node<OWLObjectProperty> getDataNeighbours(RootNode node, boolean deterministicOnly) {...}

@Override // Not used no usages 2 kupor
public Collection<RootNode> getDataNeighbours(RootNode node, OWLObjectProperty property) {...}

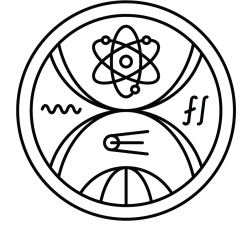
@Override // Not used no usages 2 kupor
public Node<? extends OWLObjectProperty> getDataLabel(RootNode node, boolean deterministicOnly) {...}

@Override // Not used no usages 2 kupor
public RootNode getBlocker(RootNode node) {...}
```

Dosiahnuté výsledky



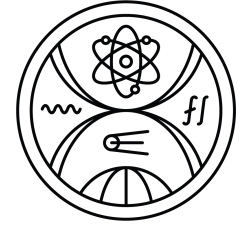
- December: Základný framework, zoznamenie sa s DL a tablovým algoritmom
- Január: Zoznamenie sa s DL a MHS /studium literatury
- Február: Zoznamenie sa s DL, MHS a OWL API
- Marec: preskumanie DL a Abdukčných nástrojov
- Apríl: Implementacia OWLKnowledgeExplorerReasoner rozhrania do OpenIlet
- Máj: Vytvorenie kostry prace, testovanie



Future work

- Dokončenie implementácie OWL API rozhrania
- Integrácia reasonerov do abdukčného nástroja CATS
 - Zabezpečenie hlavnej funkcionality
 - Rozsirenie funkcionality
- Komparatívna evaluácia.

Literatura



[1] Corinna Elsenbroich, Oliver Kutz, and Uli Sattler. A case for abductive reasoning over ontologies. volume 216, 01 2006.

[2] Matthew Horridge and Sean Bechhofer. The owl api: a java api for working with owl 2 ontologies. In Proceedings of the 6th International Conference on OWL: Experiences and Directions - Volume 529, OWLED'09, page 49–58, Aachen, DEU, 2009. CEUR-WS.org.

[3] Raymond Reiter. A theory of diagnosis from first principles. Artificial Intelligence, 32(1):57–95, 1987.

[4] Sebastian Rudolph. Foundations of description logics. volume 6848, pages 76–136, 01 2011.